ordinaria20221IAHECHO.pdf

alcarr

Inteligencia Artificial

2º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica Superior (Jaén)
Universidad de Jaén

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



ORDINARIA 2022

PREGUNTA 1) Enumere de menor a mayor complejidad, distintos tipos de agentes inteligentes TEMA 2-agentes

- Existen 4 tipos de agentes de menor a mayor generalidad:
- 1. **AGENTES REACTIVOS SIMPLES**: **Seleccionan** las **acciones** en base a las **percepciones actuales**, **ignorando** historial de **percepciones anteriores**
- 2. **AGENTES REACTIVOS BASADO EN MODELOS**: Para mantener **visibilidad parcial**, **almacenan información** sobre las partes del mundo que no se pueden ver.
- 3. **AGENTES BASADOS EN OBJETIVOS:** Además de la descripción del estado actual, también necesita información sobre su meta.
- 4. **AGENTES BASADOS EN UTILIDAD**: Permite tomar decisiones cuando las metas son inadecuadas. Se basa en la toma de decisiones.

PREGUNTA 2) ¿Cuál es el papel de la heurística en la resolución de problemas?
Explica el papel que desempeña heurística en:
a) Búsqueda
b) Juegos
c) Problemas de satisfacción de restricciones

- El papel de la heurística en la resolución de problemas es estimar el coste o la distancia desde un nodo a una posible solución.
    a) La búsqueda informada (búsqueda voraz, A*) utiliza la heurística para guiar hasta la solución y saber qué nodos explorar primero.
    b) En juegos, especialmente en los juegos de adversarios, la heurística se emplea para evaluar posiciones.
    Se usa la **función de evaluación heurística**, que asigna un valor numérico a una posición para estimar como de favorable es para el jugador.
    Esto permite a la funciones minimax con poda alfa-beta tomar decisiones estratégicas.
    c) PSR tiene varias técnicas de resolución de PSR que incluyen mejoras heurísticas para la eficiencia.
    HEURÍSTICA DE MÍNIMOS VALORES RESTANTES (MVR) que elige una variable con probabilidad de que falle y así poda.
    GRADO HEURÍSTICO que elige la variable con más restricciones.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

PREGUNTA 3) Semejanzas y diferencias del método MINIMAX y el poda alfa-beta. Ejemplo (TEMA 4)

- El algoritmo minimax explora el árbol del juego y calcula el mejor movimiento, al igual que en el método poda alfa-beta, pero en este caso evita la exploración de ramas que no van a mejorar el valor minimax del nodo actual, hace una poda.
- Entonces ambos métodos exploran el árbol pero minimax explora todos los nodos y el otro no.

- Ejemplo: Tres en raya (Tic-Tac-Toe) Jugada de tres en raya, turno de MAX. Se generan todos los movimientos posibles (nodos), luego los posibles movimientos del oponente MIN, y así sucesivamente.
- **MiniMax**: Evalúa todos los caminos posibles y escoge el que lleva al mejor resultado para MAX, suponiendo que MIN también jugará lo mejor posible para él.
- **Alfa-Beta**: Mientras analiza esos movimientos, si encuentra que una jugada es claramente peor que otra ya analizada, deja de mirar más opciones por ese camino.

PREGUNTA 4) Un centro logístico de paquetería necesita un sistema inteligente para determinar en cada vehículo de transporte la mejor ruta de entrega de paquetes. La ruta debe pasar por cada ciudad de destino sólo una vez, minimizando la distancia total recorrida. Para este problema:
a) Especificar una formulación adecuada considerando que se planteará una solución basada en optimización (1 punto).
b) Describir un algoritmo de haz local para este problema (0,75 puntos).

- a) Formulación adecuada para optimización (1 punto)

Este problema es un Problema del Viajante (TSP - Traveling Salesman Problem). La formulación es:
Objetivo: Minimizar la distancia total recorrida.
Restricciones:
Cada ciudad (destino de entrega) se visita una sola vez.
Se comienza y termina en el punto de origen (si se quiere circuito cerrado).
Variables:
Conjunto de ciudades C = {c1, c2, ..., cn}.
Matriz de distancias D[i][j] que representa la distancia de la ciudad i a la ciudad j.
Secuencia de ciudades que representa la ruta.

- b) Algoritmo de haz local (local beam search)

Se generan k soluciones iniciales aleatorias (diferentes rutas posibles).
En cada iteración:
Para cada una de las k soluciones, se generan vecinos (rutas similares con pequeñas modificaciones, por ejemplo, intercambiando dos ciudades).
Se seleccionan las k mejores rutas entre todos los vecinos generados.
Se repite hasta alcanzar un criterio de parada (tiempo, número de iteraciones, o mejora mínima).

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+

PREGUNTA 5) ¿Qué se modifica en el proceso de entrenamiento de una red neuronal? (1,25 puntos)

Parámetros ajustables de la red: sus pesos sinápticos.

Los pesos sinápticos representan la forma en la que la red almacena el conocimiento sobre el problema a resolver.

La modificación de estos parámetros se realiza a través de un proceso de entrenamiento o aprendizaje de la red neuronal. Para ello se utiliza un conjunto de datos de entrenamiento.

PREGUNTA 6) Diferencias entre conocimiento declarativo y procedimental

Tipo de conocimiento	Qué representa	Ejemplo
Declarativo	Saber **qué es algo**, hechos, conceptos, relaciones.	"La capital de Francia es París."
Procedimental	Saber **cómo hacer algo**, procedimientos o reglas.	Saber cómo resolver una ecuación o cómo andar en bici.

PREGUNTA 7) Fundamentos Inteligencia Artificial fiable según la Comisión Europea

La IA fiable (Trustworthy AI), según el marco de la Comisión Europea, debe cumplir 3 requisitos clave:

1 Lícita: Respeta las leyes y regulaciones aplicables.

2 Ética: Alineada con principios éticos (como equidad, transparencia y respeto por los derechos humanos).

3 Robusta: Tanto desde el punto de vista técnico como social (debe ser segura y resistente a errores o ataques).

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+